

Ejercicio 6

a. FALSO

Justificación: Un árbol AVL solo garantiza que para todo nodo la diferencia de alturas entre sus subárboles izquierdo y derecho sea como máximo 1. No exige que el árbol sea completo ni lleno en sus niveles intermedios o penúltimo.

b. VERDADERO

Justificación: Si todo nodo tiene un factor de balance igual a 0, significa que la altura de su subárbol izquierdo es idéntica a la de su subárbol derecho en cada nivel. Esto implica que todos los niveles están totalmente llenos de nodos hasta las hojas, cumpliendo con la definición formal de un árbol binario completo.

c. FALSO

Justificación: Que el padre no se haya desbalanceado (es decir, que su nuevo bf sea -1, 0 o 1) no garantiza por sí solo que los factores de balance de los parents superiores no hayan cambiado. Si el bf del padre cambió de 0 a 1 o -1, la **altura** de ese subárbol aumentó en 1, lo que obliga a propagar la actualización de factores de balance hacia la raíz. La revisión solo se detiene si el bf del padre pasa a ser **0** (lo que indica que la altura total del subárbol no cambió).

d. VERDADERO

Justificación: Todo árbol AVL no vacío posee al menos un nodo hoja. Como las hojas no tienen subárbol izquierdo ni derecho, la altura de sus dos subárboles es 0, por lo que su factor de balance siempre es $0 - 0 = 0$.

Ejercicio 7

Estrategia del algoritmo:

1. **Comparar alturas:** Identificar cuál árbol es más alto (asumiendo que $h(A) \geq h(B)$).
2. **Descender:** Bajar por la rama derecha del árbol más alto (A) hasta hallar un subárbol A' que tenga la misma altura que B (o $h(B)+1$). Esto se hace ya que si A es más grande que B podría generar un desbalance.
3. **Fusionar:** Crear un nuevo nodo con la clave x, asignarle A' como hijo izquierdo y B como hijo derecho. Reemplazar A' por este nuevo nodo x en el árbol original.
4. **Rebalancear:** Subir desde x hacia la raíz de A actualizando los factores de balance y aplicando rotaciones AVL si es necesario.

Al bajar por la rama del árbol alto y luego subir rebalanceando, solo se recorre la altura de ambos árboles, logrando el tiempo $O(\log m + \log n)$.

Ejercicio 8

1) Propiedad del factor de balance en un AVL

$$|h(T_L) - h(T_R)| \leq 1 \rightarrow h(T_R) \leq \min(h(T_L), h(T_R)) + 2$$

Esto implica que la altura de un subárbol T_x disminuye a lo sumo 2 unidades al bajar un nivel hacia cualquiera de sus hijos:

$$h(\text{hijo}) \geq h(x) - 2$$

2) Acotación de la profundidad del nodo v :

Sea v un nodo a profundidad $d(v)$ que contiene una referencia `None`. Dado que v le falta uno de sus hijos, uno de sus subárboles tiene altura -1 . Por la propiedad de balance de un AVL, el otro subárbol de v puede tener como máxima una altura 0 . Por lo tanto, la altura del subárbol con raíz en v es:

$$h(v) \leq 0$$

Desde la raíz hasta v , cada paso de un padre x_i a un hijo x_{i+1} reduce la altura en como máximo 2:

$$h(x_{i+1}) \geq h(x_i) - 2$$

↓

$$h(v) \geq h - 2 \cdot d(v)$$

↓

$$0 \geq h - 2 \cdot d(v)$$

$$+ h(v) \leq 0$$

↓

$$2d(v) \geq h$$

↓

$$d(v) \geq \frac{h}{2}$$

Dado que la longitud del camino $d(v)$ debe ser un número entero, se toma la parte entera por abajo (usando la función piso $\lfloor x \rfloor$) $\lfloor h/2 \rfloor$:

$$L_{\min} = \left\lfloor \frac{h}{2} \right\rfloor$$